

Українське ядро прикладної математики

Сесія 07: повний Claude payload, Spark micro-Lie/OCR gap, і
практична черга

TeX-first machine-readable translation lane

2026-06-01

Примітка

Цей delta-PDF містить тільки новий шар Session 07. Повний вихідний TeX-пакет також містить попередні сесії 01–06, Claude-модулі, Spark-модулі, звіти і джерельні дерева.

Розділ 1

Сесія 07: фактичний повний payload і що з ним робити

Джерела сесії: останній файл `ukrainian_output.zip` з Claude та `codex 5.3 Spark.zip`. Попередня сесія 06 була зібрана на основі меншого архіву, де частина заявлених папок була відсутня. Новий архів уже містить фактичну повну партію: розділи 1–3 Zuazua, повні/ядрові сенсорні огляди, робастне фільтрування, шість розділів Correll, SDR survey і десять антенних фрагментів.

Мета цієї сесії не в тому, щоб перетворити все на одну непрохідну книгу. Є два шари.

Перший шар — *інтегрований практичний довідник*. Він має відповідати на питання: які формули, поняття і перевірки потрібні інженеру, щоб читати і реалізовувати сучасні матеріали з сигналів, оцінювання стану, робототехніки, RF, чисельного моделювання і оптимізації.

Другий шар — *source-preserved модулі*. Якщо Claude або Spark уже дали майже самодостатній TeX для конкретної статті чи книги, його слід залишати окремим модулем. Це краще для цитування, контролю ліцензій, порівняння з оригіналом і подальшої автоматичної перевірки.

1.1. Що змінилося відносно сесії 06

Попередній аудит бачив лише частину заявленого Claude payload. Новий архів містить такі корисні блоки:

- `zuazua_wave_2402.17894/`: `chapter01_uk.tex`, `chapter02_uk.tex`, `chapter03_uk.tex`. Це вже не тільки постановка задачі, а й гранична та внутрішня керованість.
- `antenna_peeterjoot/`: десять фрагментів про рівняння Максвелла, першу лекцію з теорії антен, поляризацію, взаємність, дуальність, масиви Чебишова, д्रोтяні антени, RCS/EIRP.
- `sensor_fusion_2506.19769/`: повний огляд multi-sensor fusion для embodied AI.
- `sensor_fusion_2410.15480/`: повний огляд event-based sensor fusion for odometry.
- `roth_robust_filter_1703.02428/`: практично важливі частини Student's t filtering/smoothing.

- `autonomous_robots_correll/`: шість розділів: сенсори, бачення, локалізація, картографування, SLAM, планування шляхів.
- `codex 5.3 Spark.zip`: часткові переклади `micro Lie theory` і приватний `OCR/LaTeX` старт для `Blackman chapter 4`.

Це означає, що найважливіша прогалина сесії 06 — відсутність фактичних модулів для `event fusion`, `robust filtering` і `Correll robotics` — закрыта. Тепер вузьке місце змістилось з “нема джерела” до “треба зібрати, компілювати, перевірити терміни, і не змішати `public/private` шар”.

1.2. Практична політика інтеграції

Матеріал з керованості хвильового рівняння, антен, SDR, сенсорного злиття, SLAM і робастного фільтрування є нормальною прикладною математикою та інженерною теорією. У публічному шарі він має залишатися на рівні теорії, симуляцій, перевірок формул, оцінювання невизначеності та загальної інженерної грамотності. Конкретні польові конфігурації, цільові `workflow` або інструкції бойового застосування не включаються.

Розділ 2

Zuazua 1-3: лінійна керованість хвильового рівняння

Source-preserved модуль: paper_modules/session07_claude_actual_full/zuazua_wave_ch01_03_u
У модулі зібрано розділи 1-3 з Claude payload і скомпільовано wrapper PDF з placeholder-блоками для відсутніх рисунків.

Цей блок потрібний не як “теорія заради теорії”, а як чистий міст між PDE, енергією, спостережуваністю і керуванням. Для прикладної математики це один із найкращих способів навчити читача мислити про хвилі як про динамічну систему.

2.1. Мінімальна модель

Нехай $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — обмежена область з достатньо гладкою межею Γ , $Q = \Omega \times (0, T)$, $\Sigma = \Gamma \times (0, T)$. Базова система:

$$\begin{cases} y'' - \Delta y = h(x, t), & (x, t) \in Q, \\ y = 0, & (x, t) \in \Sigma, \\ y(0) = y^0, \quad y'(0) = y^1, & x \in \Omega. \end{cases} \quad (2.1)$$

Енергетичний простір для задачі Діріхле:

$$(y, y') \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega), \quad (2.2)$$

а природна енергія

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|y'(x, t)|^2 + |\nabla y(x, t)|^2) \, dx. \quad (2.3)$$

2.2. Точна керованість як інженерна структура

Точна керованість означає: для заданих початкових і кінцевих станів потрібно знайти керування, яке переводить систему між ними за час T . Для нульового кінцевого стану:

$$y(T) = 0, \quad y'(T) = 0. \quad (2.4)$$

Важливо, що це не чисельний “трюк”, а твердження про оператор: відображення від керування до кінцевого стану має бути сюр’єктивним у потрібному просторі.

2.3. HUM: головний шаблон

Hilbert Uniqueness Method зводить керованість до нерівності спостережуваності для спряженої однорідної хвильової системи. Типовий вигляд:

$$E(0) \leq C \int_0^T \int_{\Gamma_0} \left| \frac{\partial \phi}{\partial \nu} \right|^2 d\Gamma dt, \quad (2.5)$$

де $\Gamma_0 \subset \Gamma$ — частина межі, на якій доступне спостереження або граничне керування, а ϕ — розв’язок спряженої задачі. Для внутрішнього керування аналогічна форма має інтеграл по $\omega \times (0, T)$:

$$E(0) \leq C \int_0^T \int_{\omega} |\phi(x, t)|^2 dx dt. \quad (2.6)$$

2.4. Гранична проти внутрішньої керованості

Гранична керованість діє через значення на частині межі. Внутрішня керованість діє через джерело на підобласті $\omega \subset \Omega$:

$$y'' - \Delta y = h\chi_{\omega}. \quad (2.7)$$

Обидва випадки мають однакову логіку: знайти геометричні умови, за яких кожна релевантна хвиля “видима” за час T . Якщо є невидимі промені або занадто малий час, нерівність спостережуваності руйнується.

2.5. Що перекладати далі

Для практичного корпусу достатньо мати розділи 1–3 як повний перший том “лінійної теорії”. Наступний корисний шар: чисельні схеми для хвильового рівняння, дискретна енергія, CFL, absorbing boundary conditions, inverse/observer problems. Це з’єднає Zuazua з FDM/FEM матеріалами і зробить блок корисним для симуляцій та перевірки алгоритмів.

Розділ 3

Антени, Максвелл, поляризація, масиви

Claude payload: antenna_peeterjoot/. Raw TeX збережено як source-preserved модуль. Повний Joot build потребує оригінальних custom style/macros; тому в цій сесії raw-файли не переписувались, а інтегровано практичний теоретичний шар і статус-коментар.

Антенний блок потрібний як RF-грамотність: поля, хвилі, поляризація, взаємність, апертури, діаграми спрямованості, масиви і одиниці. Це має бути навчальна електромагнітна теорія, не cookbook для польових конфігурацій.

3.1. Рівняння Максвелла і гармонічний режим

У часовій області базова структура:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (3.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (3.2)$$

Для лінійного ізотропного середовища:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}. \quad (3.3)$$

У фазорній конвенції $e^{j\omega t}$ маємо

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu\mathbf{H}, \quad (3.4)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = (\sigma + j\omega\epsilon)\mathbf{E}. \quad (3.5)$$

3.2. Поляризація

Поляризація описує траєкторію вектора електричного поля у площині, перпендикулярній напрямку поширення. Для двох ортогональних компонент

$$\mathbf{E}(t) = \hat{\mathbf{x}}E_x \cos(\omega t) + \hat{\mathbf{y}}E_y \cos(\omega t + \phi) \quad (3.6)$$

отримуємо лінійну, кругову або еліптичну поляризацію залежно від E_x, E_y і фазового зсуву ϕ .

3.3. Взаємність і дуальність

Теорема взаємності дозволяє переносити інтуїцію між передаванням і прийманням для лінійних пасивних середовищ. У навчальному корпусі це потрібно для того, щоб одна й та сама математика покривала дві задачі: як антена випромінює і як вона реагує на падаючу хвилю.

Дуальність у рівняннях Максвелла дає формальну заміну електричних і магнітних величин. Вона корисна для порівняння електричних і магнітних диполів, граничних умов та симетрій.

3.4. Масиви і ваги Чебишова

Для лінійного масиву з N елементів, відстанню d і комплексними вагами w_n фактор масиву має форму

$$AF(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} w_n e^{jnk d \cos \theta}. \quad (3.7)$$

Ваги Чебишова вибирають так, щоб контролювати компроміс між шириною головної пелюстки і рівнем бокових пелюсток. Це важливий математичний приклад: поліноми, оптимізація, спектральне мислення і просторове фільтрування зустрічаються в одному місці.

3.5. Що перевіряти в перекладі

Одиниці мають бути безпомилкові: **D** вимірюється в C/m^2 , **B** у tesla, **H** в A/m, густина потоку потужності у W/m^2 . Усі dB, dBi, EIRP, RCS, gain, directivity треба тримати в окремому глосарії, бо буквальный переклад легко ламає зміст.

Розділ 4

Два огляди сенсорного злиття: embodied AI і event odometry

Source-preserved модулі: sensor_fusion_2506.19769/ і sensor_fusion_2410.15480/. Другий модуль у цій сесії скопійовано як окремий IEEE-style PDF.

Після останнього Claude payload сенсорне злиття стало окремою сильною віссю корпусу. Є два різні, але взаємодоповнювальні матеріали.

4.1. Fusion taxonomy

Для прикладної математики корисно розділяти рівні злиття:

- **data-level fusion**: об'єднання сирих або майже сирих вимірювань;
- **feature-level fusion**: об'єднання ознак, embeddings, keypoints, point/voxel/BEV representations;
- **decision-level fusion**: об'єднання уже готових рішень або гіпотез;
- **temporal fusion**: послідовне накопичення інформації в часі;
- **multi-agent fusion**: об'єднання інформації між агентами або платформами.

Ключова математична тема: усе це є різними способами апроксимації умовного розподілу

$$p(x_t \mid z_{1:t}^{(1)}, z_{1:t}^{(2)}, \dots, z_{1:t}^{(m)}), \quad (4.1)$$

де x_t — стан, а $z^{(i)}$ — потік вимірювань i -го сенсора.

4.2. Калібрування і синхронізація

Більшість помилок у fusion-системах не є “помилками нейромережі”. Вони походять з невідомих або змінних параметрів:

$$T_{ab} \in SE(3), \quad \Delta t_{ab} \in \mathbb{R}, \quad K, D, b, \sigma. \quad (4.2)$$

Тут T_{ab} — extrinsic transform між сенсорами, Δt_{ab} — часовий offset, K, D — camera intrinsics/distortion, b — bias, σ — noise scale. Український корпус має підкреслювати: без калібрування злиття сенсорів створює впевнені, але хибні оцінки.

4.3. Подієві камери

Event camera не повертає стандартний кадр $I(x, y, t)$, а події

$$e_k = (x_k, y_k, t_k, p_k), \quad (4.3)$$

коли лог-інтенсивність у пікселі змінюється на поріг. Це створює асинхронний потік з дуже високою часовою роздільністю і високим динамічним діапазоном. Математично це змушує перейти від “кадрів” до подій, потоків, часових поверхонь, накопичувальних вікон і неперервно-часового оцінювання.

4.4. Практичний міст до ESKF і factor graphs

Event/Vision/IMU odometry природно зводиться до вже наявних модулів:

- кватерніони та $SE(3)$ для орієнтації й пози;
- ESKF для швидкого рекурсивного оцінювання;
- factor graphs для batch/smoothing задач;
- робастні залишки для outliers;
- NIS/NEES для статистичної перевірки.

Отже, цей блок не витісняє Kalman/Lie матеріал, а замикає його на сучасні perception stack задачі.

Розділ 5

Roth et al.: робастне фільтрування зі Student's t -розподілом

Source-preserved модуль: paper_modules/session07_claude_actual_full/roth_student_t_robust
Claude переклав практичні секції: abstract, introduction, алгоритм t -filter, приклад валідації, conclusion.

Класичний Kalman filter оптимальний для лінійної гаусівської моделі. Але в реальних даних бувають outliers, heavy tails, misdetections, burst noise, некоректні асоціації вимірювань. Робастний фільтр потрібний для того, щоб один поганий вимір не зруйнував оцінку.

5.1. Гаусівський update і проблема outlier

Стандартний update:

$$\nu_k = z_k - Hx_{k|k-1}, \quad (5.1)$$

$$S_k = HP_{k|k-1}H^T + R, \quad (5.2)$$

$$K_k = P_{k|k-1}H^TS_k^{-1}, \quad (5.3)$$

$$x_{k|k} = x_{k|k-1} + K_k\nu_k. \quad (5.4)$$

Якщо ν_k великий через outlier, гаусівська модель усе одно трактує його як малоймовірний, але чинний вимір. Це може дати надмірну корекцію.

5.2. Student's t як heavy-tailed модель

t -розподіл має товстіші хвости. Інтуїтивно він каже: великі залишки трапляються частіше, ніж вважає гаусівська модель, тому їм не слід дозволяти надто сильно керувати станом. Одна з форм щільності:

$$p(r) \propto \left(1 + \frac{1}{\nu}r^T\Sigma^{-1}r\right)^{-(\nu+d)/2}, \quad (5.5)$$

де ν — degrees of freedom, d — розмірність залишку. Коли $\nu \rightarrow \infty$, модель наближається до Gaussian.

5.3. Зв'язок з gating

Навіть якщо повний t -filter не впроваджується, ідея відразу дає практичний контроль:

$$\text{NIS}_k = \nu_k^\top S_k^{-1} \nu_k. \quad (5.6)$$

Занадто великий NIS означає або outlier, або неправильну R , або помилку моделі. Робастний блок має бути поруч з Kalman/ESKF, а не окремо: це статистична безпека для рекурсивного оцінювання.

5.4. Публічна межа

У source-пакеті є приклад валідації на tracking-сценарії. Для публічної бібліотеки його слід подавати як статистичну перевірку фільтра на послідовних вимірюваннях, без operational framing. Математично корисні частини: алгоритм, залишки, метрики, порівняння з Gaussian/KF/RTS.

Розділ 6

Correll: автономні роботи як навчальний perception-navigation stack

Source-preserved модуль: `paper_modules/session07_claude_actual_full/autonomous_robots_cor`
Зібрано шість розділів: `sensors`, `vision`, `localization`, `mapping`, `SLAM`, `path planning`.

Це один із найпрактичніших блоків у корпусі, бо він зв'язує математику з архітектурою автономного робота. Він не замінює ESKF, micro Lie або sensor fusion; він пояснює, де ці речі живуть у повній системі.

6.1. Мінімальна архітектура

сенсори → ознаки → локалізація → карта → SLAM → планування → керування. (6.1)

Для навчального корпусу кожна стрілка має стати окремим набором понять:

- сенсорна похибка, resolution, precision, accuracy;
- camera geometry, features, optical flow;
- Bayes localization, Markov localization, particle filters;
- occupancy grids, point clouds, ICP/RANSAC;
- EKF-SLAM, graph-SLAM, loop closure;
- Dijkstra, A*, RRT/PRM, configuration space.

6.2. Локалізація як Bayes update

Базова форма:

$$bel(x_t) = \eta p(z_t | x_t) \int p(x_t | x_{t-1}, u_t) bel(x_{t-1}) dx_{t-1}. \quad (6.2)$$

Вона є спільним предком Kalman filter, particle filter і grid localization. Тому Correll має стояти після probability/Kalman bridge, але до SLAM/factor-graph матеріалу.

6.3. SLAM як одночасна оцінка стану і карти

У SLAM стан включає позу робота і карту:

$$X = (x_0, x_1, \dots, x_T, m_1, \dots, m_N). \quad (6.3)$$

Фільтровий підхід підтримує апостеріорний розподіл онлайн, а графовий підхід мінімізує суму зважених залишків:

$$\min_X \sum_i \|r_i(X)\|_{\Omega_i}^2. \quad (6.4)$$

Саме тут сходяться Lie groups, robust residuals, least squares і sensor fusion.

6.4. Планування шляхів

Планування не слід подавати як тактичний рецепт. У публічному корпусі це математичний модуль про графи, евристичні конфігураційні простори, sampling-based search і перевірку зіткнень. Мінімальні алгоритми: Dijkstra, A*, RRT, PRM. Мінімальні поняття: admissible heuristic, completeness, optimality, discretization, collision checking.

6.5. Що Spark/Codex мають робити далі

Correll-розділи вже перекладені, але потребують mechanical cleanup: локальні \cref, missing figures, exercises, captions, and source labels. Це ідеальна робота для code-agent: не новий переклад, а чистка TeX до стабільного module build.

Розділ 7

Spark: micro Lie fragments і приватна OCR-доріжка

Spark output: codex 5.3 Spark.zip. Корисні частини: частковий переклад P0_arxiv_1812.01537 і скомпільований OCR/LaTeX старт для Blackman chapter 4.

Spark у цьому запуску поведився саме як дешевий механічний worker. Це не заміна глибокому перекладу, але корисний спосіб спалювати окремий пул токенів на дрібних файлах.

7.1. Micro Lie translation progress

Spark створив українські TeX-фрагменти для:

- abstract;
- intro;
- derivation rules;
- composite manifolds;
- прикладів S^1 , S^3 , $SO(3)$;
- diff-drive self-calibration;
- conclusion.

Важливий статус: raw-файли корисні, але не всі одразу компілюються в оригінальному paper preamble. У Spark log зазначено проблему з hyperref driver option pdftex під XeLaTeX. У цій сесії зроблено окремий wrapper, який компілює selected fragments і залишає проблемні raw-файли в source tree для подальшого ремонту.

7.2. Що це дає основному ядру

Micro Lie є ключовим для станів на $SO(3)$ і $SE(3)$:

$$X \oplus \delta = X \operatorname{Exp}(\delta), \quad X_2 \ominus X_1 = \operatorname{Log}(X_1^{-1} X_2). \quad (7.1)$$

Правила диференціювання зводять складні похідні до блоків Якобіанів і chain rule. Це безпосередньо потрібно для ESKF, visual-inertial odometry, SLAM і factor graphs.

7.3. Blackman OCR/LaTeX

Spark також узяв private scan gap з Blackman chapter 4 і зробив компільований OCR/LaTeX draft. Це варто зберігати, але не зливати у public GitHub release без окремого рішення. Призначення цього файлу: локальний repair/testbed для OCR, формул і термінології dynamic target models.

7.4. Наступний prompt для Spark

Найкращий короткий prompt:

Take one untranslated or partially translated TeX fragment from P0_arxiv_1812.01537. Translate only prose to Ukrainian. Preserve all math, labels, refs, citations, and macro names. Then patch only compile errors in the local wrapper. Do not summarize. Output updated _ua.tex, a status row, and compile log.

Після micro Lie наступні Spark-задачі: PySDR RST-to-TeX, Correll figure placeholders/cref cleanup, Labbe notebook markdown-to-TeX skeletons.

Розділ 8

Черга після сесії 07

Після інтеграції повного Claude payload порядок роботи змінився. Тепер не треба витрачати глибокі токени на те, що вже зроблено як source-preserved модуль. Потрібно витрачати їх на контроль якості, формули, терміни, і вузли, які склеюють корпус.

8.1. P0: найближче

1. **Solà ESKF full paper.** Завершити source-preserved модуль: quaternion conventions, error-state, IMU kinematics, noise, injection/reset.
2. **Micro Lie full paper.** Використати Spark fragments як старт, але пройти весь paper file-by-file з компіляцією.
3. **PySDR Ukrainian RST-to-TeX.** Це дешевий виграш: український RST уже існує, потрібне машинозчитуване TeX-представлення.
4. **Labbe Kalman.** Конвертувати перші практичні notebook/markdown глави у TeX: g-h filter, discrete Bayes, Gaussian, Kalman predict/update.
5. **Correll cleanup.** Залишити шість розділів як standalone book module; виправити refs, figure placeholders, captions, source labels.

8.2. P1: broad applied-math balance

1. FDM/FEM: wave/heat/Poisson, CFL, convergence, manufactured solutions.
2. Open optimization: least squares, convexity, LP/QP, robust losses, constrained optimization.
3. Control systems: state-space, controllability/observability, PID/LQR, discrete-time models.
4. Circuits/RF basics: filters, impedance, transmission lines, noise, link budget as education-only material.

8.3. Public/private split

Public: open-source or source-backed educational TeX, compiled PDFs, terminology, build scripts, QA notes.

Private/staged: scan OCR drafts, copyrighted local chunks, anything requiring source repair from non-open PDFs, and any material that would read as operational deployment guidance rather than engineering mathematics.

Додаток А

Термінологічні додатки сесії 07

English	Український термін	Коментар
observability inequality	нерівність спостережуваності	Центральна для HUM і керованості хвильового рівняння.
boundary controllability	гранична керованість	Керування через частину межі.
interior controllability	внутрішня керованість	Керування через джерело в підобласті.
reciprocity	взаємність	У теорії антен: зв'язок transmit/receive поведінки.
duality	дуальність	Електромагнітна симетрія між полями/джерелами.
array factor	фактор масиву	Просторовий аналог frequency response.
Chebyshev array	масив Чебишова	Ваги для контролю бокових пелюсток.
event camera	подієва камера	Сенсор, що видає асинхронні події зміни інтенсивності.
time offset	часовий зсув	Критичний параметр між сенсорами.
Student's t filter	фільтр Стюдента t	Робастне рекурсивне оцінювання з heavy-tailed моделлю.
outlier	викид / аномальний вимір	Обрати один термін у фінальному глосарії; зараз допустимі обидва.
occupancy grid	сітка зайнятості	Стандартне подання карти в робототехніці.
configuration space	конфігураційний простір	Простір станів/поз для планування.